

6.4 异步时序逻辑电路的分析

一. 异步时序逻辑电路的分析方法:

分析步骤:

1. 写出下列各逻辑方程式:

a) 时钟方程

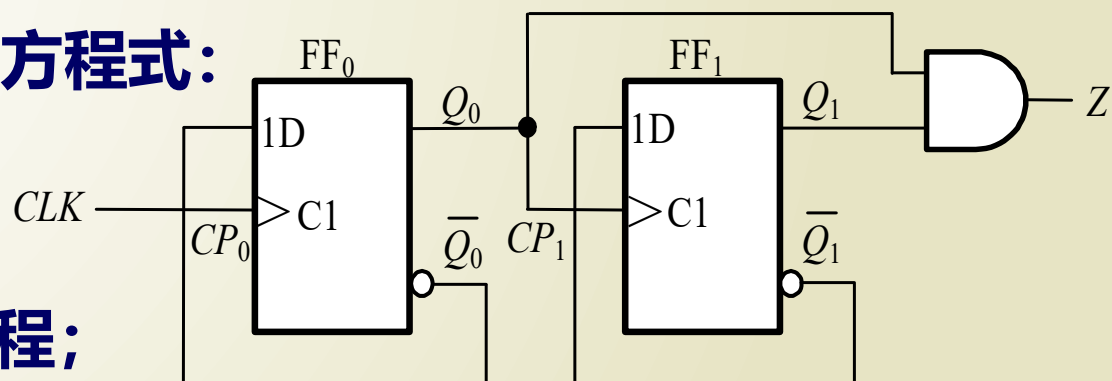
b) 触发器的激励方程;

c) 输出方程

d) 状态转换方程

2. 列出状态转换表或画出状态转换图和波形图;

3. 确定电路的逻辑功能。



注意：

(1) 分析状态转换时必须考虑各触发器的时钟信号作用情况有作用，则令 $cp_n=1$ ；否则 $cp_n=0$

根据激励信号确定那些 $cp_n=1$ 的触发器的次态， $cp_n=0$ 的触发器则保持原有状态不变。

(2) 每一次状态转换必须从输入信号所能触发的第一个触发器开始逐级确定

(3) 每一次状态转换都有一定的时间延迟

同步时序电路的所有触发器是同时转换状态的，与之不同，异步时序电路各个触发器之间的状态转换存在一定的延迟，也就是说，从现态 S^n 到次态 S^{n+1} 的转换过程中有一段“不稳定”的时间。在此期间，电路的状态是不确定的。只有当全部触发器状态转换完毕，电路才进入新的“稳定”状态，即次态 S^{n+1} 。

二. 异步时序逻辑电路的分析举例

例 1 分析如图所示异步电 路

1. 写出电路方程式

① 时钟方程

$$CP_0 = CLK \quad CP_1 = Q_0$$

② 输出方程

$$Z = Q_1^n Q_0^n$$

③ 激励方程

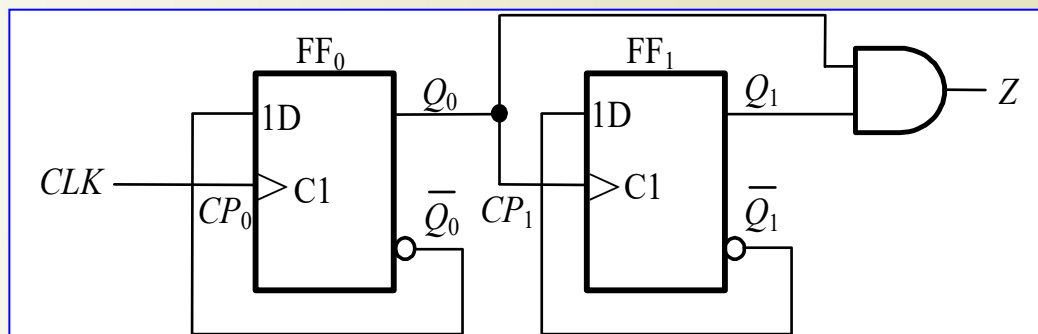
$$D_0 = \overline{Q_0} \quad D_1 = \overline{Q_1}$$

④ 求电路状态转换方程

触发器如有时钟脉冲的上升沿作用时，其状态变化；
如无时钟脉冲上升沿作用时，其状态不变。

$$Q_0^{n+1} = D_0 cp_0 + Q_0^n \overline{cp_0} = \overline{Q_0}^n cp_0 + Q_0^n \overline{cp_0}$$

$$Q_1^{n+1} = D_1 cp_1 + Q_1^n \overline{cp_1} = \overline{Q_1}^n cp_1 + Q_1^n \overline{cp_1}$$

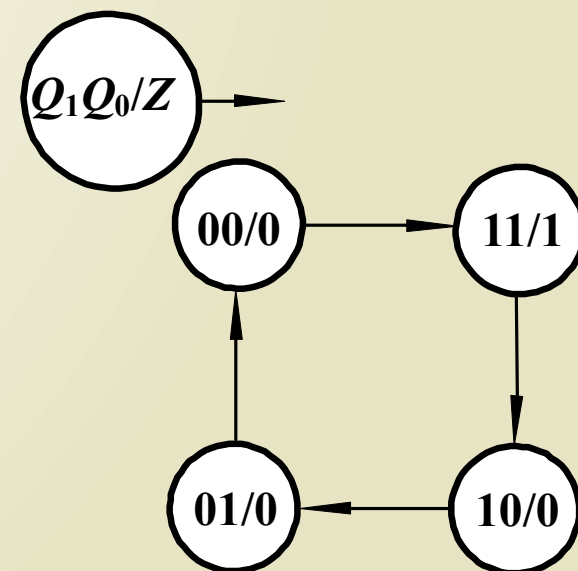


2 列状态转换表、画状态转换图、波形图

$$CP_0 = CLK \quad CP_1 = Q_0$$

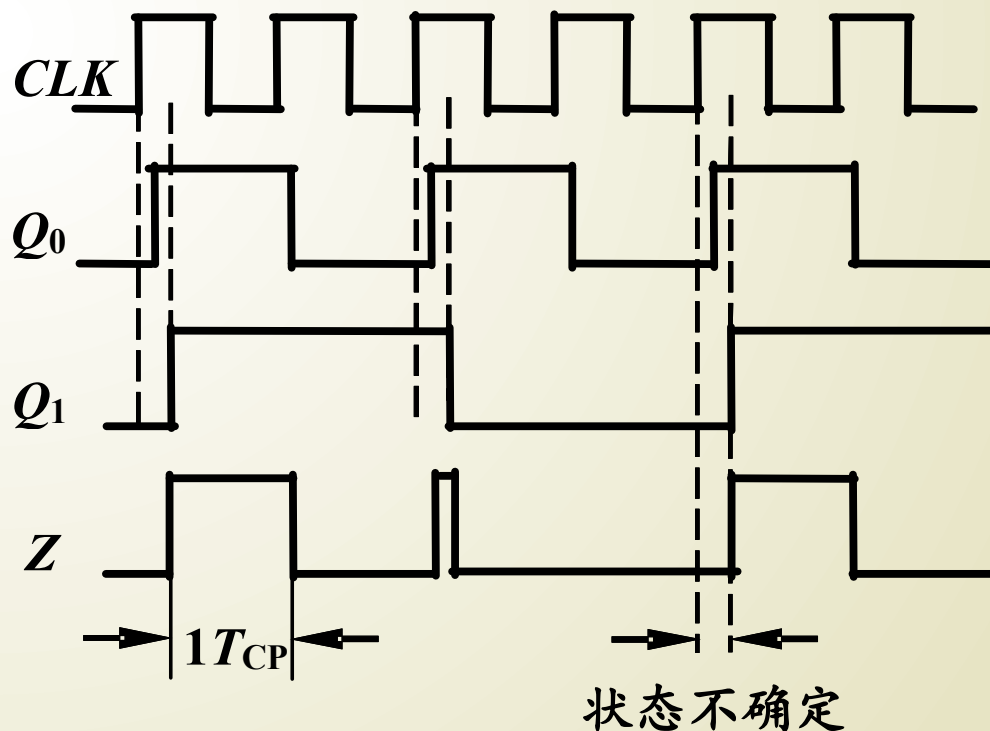
(X--- 无触发沿 $\uparrow$ --- 有触发沿)

CLK	Q_1	Q_0	CP_1	CP_0	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
	0	0	$\square$	$\square$	1	1
	1	1	x	$\square$	1	0
	1	0	$\square$	$\square$	0	1
	0	1	x	$\square$	0	0
	0	0	$\square$	$\square$	1	1



根据状态转换图和具体触发器的传输延迟时间 t_{pLH} 和

t_{pHL} , 可以画出时序图

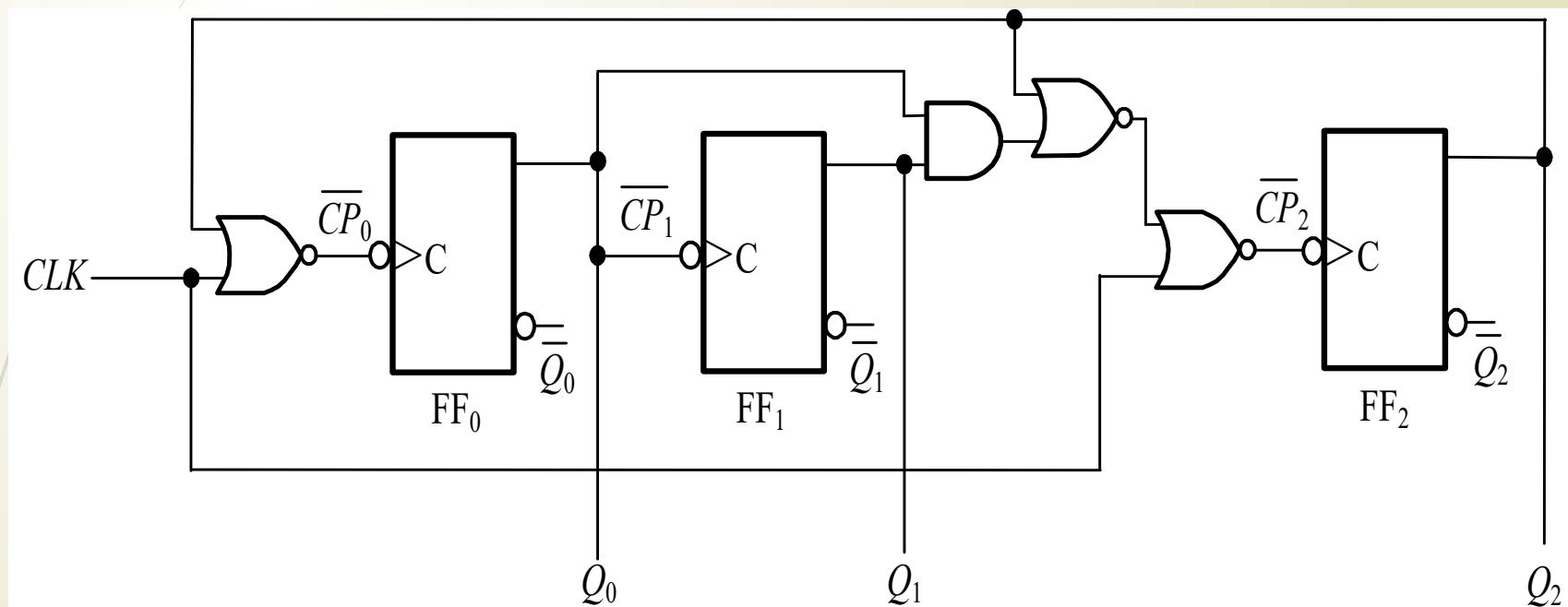


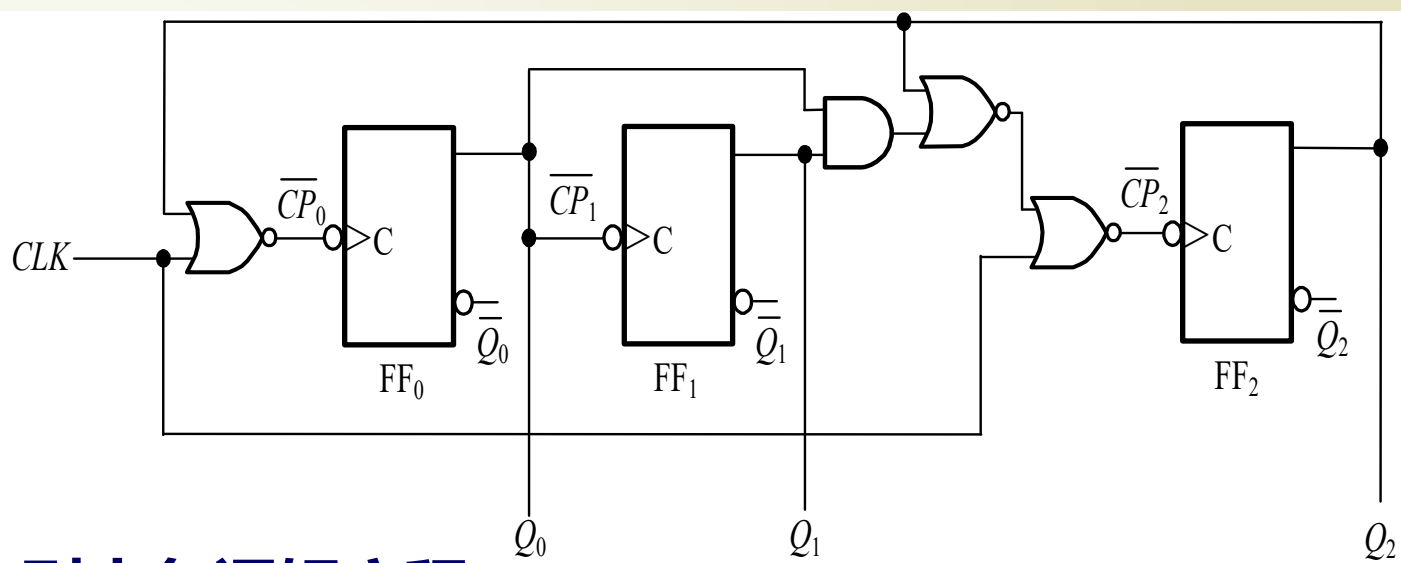
$$Z = Q_1^n Q_0^n$$

3. 逻辑功能分析

该电路是一个异步二进制减计数器， Z 信号的上升沿可触发借位操作。也可把它看作为一个序列信号发生器。

例 2 分析如图所示异步时序逻辑电路。





解 (1) 列出各逻辑方程
时钟方程

$$\overline{CP_0} = \overline{Q_2 + CLK} = \overline{Q_2} \overline{CLK} \quad \overline{CP_1} = Q_0$$

$$\overline{CP_2} = \overline{Q_0 Q_1 + Q_2 + CLK} = (\overline{Q_0 Q_1 + Q_2 + CLK})$$

状态转换方程

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} cp_0 + Q_0^n \overline{cp_0}$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} cp_1 + Q_1^n \overline{cp_1}$$

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} cp_2 + Q_2^n \overline{cp_2}$$

(2) 列出状态转换表

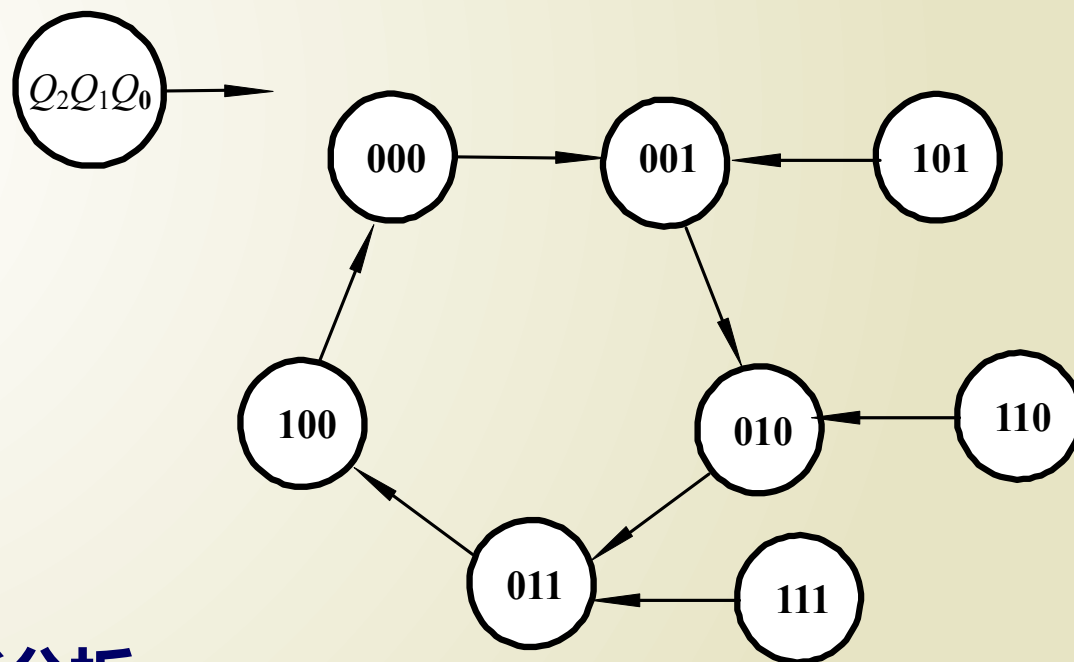
$$\overline{CP}_0 = \overline{Q_2} \overline{CLK} \qquad \overline{CP}_1 = Q_0$$

$$\overline{CP}_2 = (Q_0 Q_1 + Q_2) \overline{CLK}$$

($cp=0$ 表示无时钟下降沿, $cp=1$ 表示有时钟下降沿)

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	cp_2	cp_1	cp_0	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1

(3) 画出状态转换图



(4) 逻辑功能分析

电路是一个异步五进制加计数电路。